اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# الجداول والعلاقات المتعددة

الحصة الأولى التخطيط والاستيراد من Excel

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أخطّط لإنشاء قاعدة بيانات.
- أستورد بيانات من مصنّف Excel.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا نستورد البيانات بدل كتابتها من جديد؟

## استيراد بيانات خارجية

١. قاعدة فارغة باسم safety devices

٢. External Data ← Excel

٣. devices.xlsx ← Browse

٤. جدول جديد ← OK

**الاسْتِيرَاد**: جلب بيانات من ملف خارجي إلى Access

**الارْتِبَاط Link**: تعديل Excel يظهر في Access

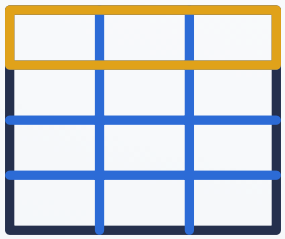
**أُجِيبُ:**

لإضافة سجلات إلى جدول موجود:

Append Link

**الْوَاجِبُ:**

رتّب خطوات التخطيط الست لقاعدة بيانات المكتبة.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# الجداول والعلاقات المتعددة

الحصة الثانية معالج استيراد جدول البيانات

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أستخدم معالج الاستيراد.
- أضبط نوع الحقل والمفتاح الأساسي.

**أُفَكِّرُ:**

ماذا يحدث إن لم ننشّط First Row Contains Column Headings؟

---

## خطوات المعالج

١. Next ← Sheet1

٢. عناوين الأعمدة First Row

٣. الأرقام والأسعار ← Integer

٤. المفتاح الأساسي ← رقم المنتج

٥. اسم الجدول المنتجات ← Finish

**Integer** : عدد صحيح



**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

Format تبقى فارغة. ( )

اسم المنتج رقم. ( )

**الْوَاجِبُ:**

استورد جدول العملاء من Car DataBase.accdb (نشاط 2).

---



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# الجداول والعلاقات المتعددة

الحصة الثالثة علاقة أطراف بأطراف

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ جدول الوصل (المبيعات).
- أربط ثلاثة جداول بعلاقة أطراف بأطراف.

## أُفَكِّرُ:

ما فائدة المفتاح الأساسي في جدول المبيعات؟

## أُجِيبُ:

أطراف بأطراف = علاقتان:

رأس بأطراف | رأس برأس

## الْوَاجِبُ:

ارسم علاقة بين (الطلبة) و(الأندية) مع جدول وصل.

العملاء ← المبيعات → المنتجات

**جدول الوصل**

يضم المفتاحين الأساسيين كمفتاحين ثانويين وحقولًا إضافية

**الربط**

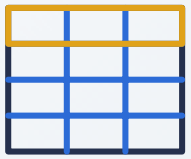
Database Tools

Relationships

نفس نوع البيانات

جَدْوَلُ الوَصْل : Junction Table يربط جدولين أو أكثر





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# الاستعلامات المتقدمة

الحصة الأولى التخطيط واستعلام من عدّة جداول

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أخطّط لإنشاء استعلام.
- أنشئ استعلامًا من عدّة جداول.

**أُفَكِّرُ:**

ما السؤال الذي يجيب عنه استعلام (إجمالي المبيعات)؟

---

**أُجِيبُ:**

نجري الحسابات بـ:

التعبيرات | العلاقات

**الْوَاجِبُ:**

اكتب أسماء الحقول التي يأتي كل منها من جدول المنتجات.

---

## خطوات التخطيط (نشاط 3)

١ نوع الاستعلام

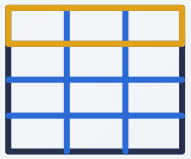
٢ السؤال المطلوب

٣ الحقول المطلوبة

٤ الكائنات (الجداول)

التَّعْبِير Expression : مزيج من كلمات ورموز ودوال





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# الاستعلامات المتقدمة

الحصة الثانية منشئ التعبير

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أستخدم منشئ التعبير Expression Builder.
- أنشئ حقلًا محسوبًا.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا نضع الضرب بين قوسين قبل طرح التخفيض؟

**أُجِيبُ:**

نفصل الجدول عن الحقل بـ:

( ! ) ( # )

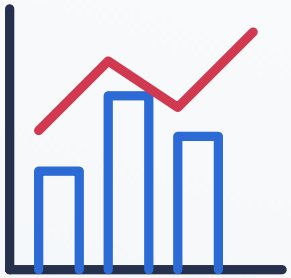
**الْوَاجِبُ:**

اكتب تعبيرًا يحسب سعر البيع × الكمية المباعة.

## الإجمالي

- Design ← Builder (Query Setup)
- السعر × الكمية − التخفيض
- [المبيعات]![الكمية المباعة]

حَقْل مَحْسُوب : Calculated Field: تُوضع فيه القيمة بعد حسابها





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# الاستعلامات المتقدمة

الحصة الثالثة — الدالة CCur

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أضيف الدالة CCur إلى التعبير.
- أُظهر العملة في نتيجة الاستعلام.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا تختلف العملة من جهاز إلى آخر؟

---

**أُجِيبُ:**

نجد CCur في فئة:

Conversion — Math

**الْوَاجِبُ:**

اكتب خطوات تغيير رمز العملة إلى ر.ع.

---

## إضافة العملة

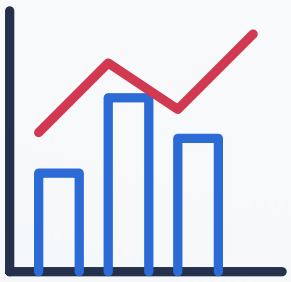
١. حدّد الإجمالي ← Builder

٢. انقر بعد النقطتين

٣. Conversion ← CCur

٤. احذف Expr ثم OK

**CCur** : تحوّل التعبير إلى عملة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ — ٢ ☆☆☆☆☆ — ٣ ☆☆☆☆☆ — ٤ ☆☆☆☆☆ — نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# الاستعلامات المتقدمة

الحصة الرابعة المعايير Criteria

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أسترجع بيانات بمعيار زمني.
- أفرز النتائج تصاعديًا.

**أُفَكِّرُ:**

ماذا يحدث عند كتابة [اكتب تاريخ البداية] في المعيار؟

---

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

# تعني نصًا. ( )

Ascending تصاعدي. ( )

**الْوَاجِبُ:**

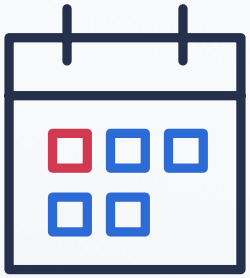
اكتب معيارًا لمبيعات شهر سبتمبر 2018.

---

## استعلام (تاريخ المبيعات)

- الفرز Ascending ← Sort
- Between و And في صف Criteria
- مثال التاريخ #04/09/2018#
- إشارة # تعني تاريخًا لا نصًا

**المَعَايِير Criteria** : شروط لاسترجاع بيانات محدّدة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# تصميم النماذج

الحصة الأولى إنشاء نموذج في عرض التصميم

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أنشئ نموذجًا بأداة Form Design.
- أربط النموذج بمصدر السجلات.

**أُفَكِّرُ:**

ما الفرق بين النموذج الفارغ والنموذج بالمعالج؟

---



**أُجِيبُ:**

النموذج الفارغ فيه قسم:

Footer Detail

**الْوَاجِبُ:**

كيف تُظهر رأس النموذج وتذييله؟

---

## نافذة البيع

١ Create ← Form Design

٢ احفظه باسم نافذة البيع

٣ زر أيمن ← Form Properties

٤ Record Source ← العملاء

**Bound Control** : وحدة تحكم مرتبطة بمصدر بيانات



| الْمَجْمُوعَاتُ | ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَتْمُ الْحِصَّةِ: ..... |
|---|---|---|---|---|---|

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# تصميم النماذج

الحصة الثانية

مربع تحرير وسرد Combo Box

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أضيف Combo Box بالمعالج.
- أبحث عن سجل عميل بالقائمة.

**أُفَكِّرُ:**

كيف تقلّل القائمة المنسدلة أخطاء الإدخال؟

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

مربع السرد قائمة منسدلة. ( )

إخفاء المفتاح يُظهره. ( )

**الْوَاجِبُ:**

اذكر أربع فوائد لـ Combo Box.

## Combo Box Wizard

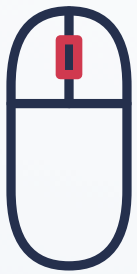
١. Find a record on my form ...

٢. رقم العميل + اسم العميل

٣. أزل ✔ Hide key column

٤. Finish ← Form View

مُرَبَّع تَحْرِير وَسَرْد : قائمة منسدلة لاختيار قيمة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# تصميم النماذج

الحصة الثالثة | النموذج الفرعي

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أضيف نموذجًا فرعيًا بالمعالج.
- أربط النموذجين بحقل رقم العميل.

**أُفَكِّرُ:**

ماذا يتغيّر عند اختيار عميل آخر؟

---

**أُجِيبُ:**

مصدر النموذج الفرعي:

إجمالي المبيعات

تاريخ المبيعات

**الْوَاجِبُ:**

أضف منتجًا آخر لأحد العملاء في نافذة البيع.

---

## SubForm Wizard

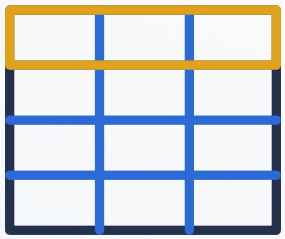
١. Subform/ Subreport ← اسحب

٢. Use existing Tables and Queries

٣. استعلام إجمالي المبيعات

٤. Define my own ← رقم العميل

نَمُوذَج فَرْعِيّ : Subform داخل النموذج الرئيسي





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....
...../...../ ١٤٤٨ هـ
...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# تصميم النماذج

الحصة الرابعة نموذج عميل جديد

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أنشئ نموذجًا لإضافة عميل جديد.
- أضيف أزرار أمر وأربط النماذج.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا لا يضيف Combo Box عميلًا جديدًا؟

---

## عميل جديد

١. Form Design ← عميل جديد

٢. Add Existing Fields

٣. Show all tables ← العملاء

٤. Add New Record و Save Record

زِرّ أَمْر Button : ينفّذ أمرًا عند النقر

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

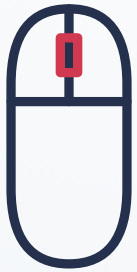
زر الحفظ يحفظ السجل. ( )

مربع السرد يضيف عميلًا. ( )

**الْوَاجِبُ:**

أضف زرًا في نافذة البيع يفتح (عميل جديد).

---





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# التقارير المخصصة

الحصة الأولى إنشاء تقرير بالمعالج

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أنشئ تقريرًا باستخدام المعالج.
- أجمّع سجلات التقرير وأفرزها.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا نجمّع الفاتورة حسب اسم العميل؟

---



**أُجِيبُ:**

أضع دائرة: معالج التقارير

Report Wizard

Form Wizard

**الْوَاجِبُ:**

كم حقلًا يمكن الفرز بها في التقرير؟

---

## خطوات المعالج

١ Create ← Report Wizard

٢ المصدر: استعلام (إجمالي المبيعات)

٣ التجميع: اسم العميل

٤ الفرز: اسم المنتج (تصاعدي/تنازلي)

**التَّقْرِير Report** : يعرض البيانات منظّمة للطباعة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# التقارير المخصصة

الحصة الثانية التلخيص والتنسيق

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أضيف دالة الجمع Sum للتقرير.
- أنسّق التقرير وأعاينه قبل الطباعة.

**أُفَكِّرُ:**

متى نختار Summary Only؟

## Summary Options

- Sum / Avg / Min / Max
- Detail and Summary: التفاصيل مع الملخص
- Design View: حذف التفاصيل وتغيير العناوين
- Layout View: النسق Themes

**التَّلْخِيص** : مجموع أو متوسط في نهاية التقرير

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

الملخص في التذييل. ( )

Sum للمتوسط. ( )

**الْوَاجِبُ:**

أكمل:

نتأكد من الهوامش في _____

( Print Preview – Design View )





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# التقارير المخصصة

الحصة الثالثة تقرير لعميل واحد

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أضيف معيارًا للاستعلام بالأمر Build.
- أخصّص التقرير لعرض عميل واحد.

**أُفَكِّرُ:**

كيف أخصّص التقرير باسم العميل؟

---

## الاستعلام المعياري

١. افتح الاستعلام في Design View

٢. Criteria لرقم العميل ← Build

٣. All Forms ← نافذة البيع ← Combo

٤. افتح التقرير وأدخل 110

**المِعْيَار Criteria :** شرط يحدّد البيانات المعروضة

**أُجِيبُ:**

رتّب:

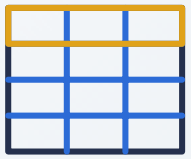
- ☐ Build
- ☐ Criteria
- ☐ أدخل الرقم

**الْوَاجِبُ:**

اكتب خطوات إضافة المعيار (رقم العميل).

---





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# وحدات الماكرو

الحصة الأولى إنشاء ماكرو رسالة

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أعرّف الماكرو.
- أنشئ ماكرو رسالة ترحيبية وأشغّله.

**أُفَكِّرُ:**

اذكر مهمة متكررة يمكن أن ينفّذها الماكرو.

**أُجِيبُ:**

أضع دائرة: إجراء إظهار الرسالة

MessageBox

OpenForm

**الْوَاجِبُ:**

كيف نعدّل الماكرو بعد إنشائه؟

## MessageBox

١. Create ← Macro

٢. Add New Action ← MessageBox

٣. Message / Beep / Type / Title

٤. زر أيمن ← Run

**المَاكْرو Macro** : أداة تنفّذ المهام المتكررة تلقائيًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# وحدات الماكرو

الحصة الثانية الربط والتشغيل التلقائي

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أربط الماكرو بنموذج وأنشئ AutoExec.
- أضيف إجراءً إلى زر أمر.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا نسمّي الماكرو AutoExec؟

## إجراءات الماكرو

- OpenForm: نافذة البيع
- AutoExec ← Rename
- زر أمر ← Build Event
- Print Preview ← OpenReport

**AutoExec** : ماكرو يعمل عند فتح قاعدة البيانات

**أُجِيبُ:**

صِل:

OpenForm → يفتح نموذجًا

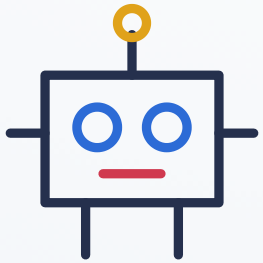
OpenReport → يفتح تقريرًا

**الْوَاجِبُ:**

أكمل:

لمعاينة التقرير نختار View: _____

( Print Preview – Print )





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# إدارة قواعد البيانات وحمايتها

الحصة الأولى التصدير ودمج المراسلات

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أصدّر الجدول إلى ملف Word (RTF).
- أدمج بيانات العملاء في مستند Word.

**أُفَكِّرُ:**

كيف ترسل رسالة شكر لـ 50 عميلًا بسرعة؟

---

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

RTF يُصدّر الصور. ( )

Word Merge للدمج. ( )

**الْوَاجِبُ:**

ابحث: الفرق بين RTF و docx.

---

## التصدير والدمج

١ زر أيمن ← Word RTF ← Export

٢ External Data ← Word Merge

٣ Product warranty.docx ← Open

٤ More Items ← Insert

RTF : Rich Text Format: التنسيق النصي الغني





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: قواعد البيانات

# إدارة قواعد البيانات وحمايتها

الحصة الثانية كلمة المرور والنسخ الاحتياطي

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أخصّص كلمة مرور لقاعدة البيانات.
- أعدّ نسخة احتياطية لقاعدة البيانات.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا نحتاج نسخة احتياطية؟

---

**أُجِيبُ:**

رتّب:

- ☐ Encrypt
- ☐ Open Exclusive
- ☐ Info

**الْوَاجِبُ:**

أكمل:

أمر النسخ الاحتياطي: _____

( Back Up Database – )

( Compact & Repair

## حماية القاعدة

**كلمة المرور**

Open Exclusive

File ← Info

Encrypt with Password

Password + Verify

**النسخة الاحتياطية**

File ← Save As

Back Up Database

التاريخ في اسم الملف

Save

**التَّشْفِير**: يؤمّن البيانات من غير المرخّص لهم





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# مقدمة في شبكات الحاسوب

الحصة الأولى — المفهوم والمزايا والأنواع

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أعرّف شبكة الحاسوب وأذكر مزاياها.
- أصنّف الشبكات حسب النطاق الجغرافي.

**أُفَكِّرُ:**

أين تجد الشبكات في حياتك اليومية؟

.....



## أنواع الشبكات

| النوع | النطاق | مثال |
|---|---|---|
| PAN الشخصية | منزل أو مكتب صغير | الشبكة المنزلية |
| LAN المحلية | مبنى أو مبانٍ صغيرة | شبكة المدرسة |
| MAN المدينة | مدينة واحدة | المباني الجامعية |
| WAN الواسعة | عدة بلدان | الإنترنت |

**شَبَكَةُ الحاسوب** : ربط جهازين أو أكثر لمشاركة البيانات والموارد

**أُجِيبُ:**

رتّب من الأصغر نطاقًا:

- ☐ WAN
- ☐ PAN
- ☐ MAN
- ☐ LAN

**الْوَاجِبُ:**

صنّف شبكة منزلك ومدرستك والإنترنت.

.....



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# مقدمة في شبكات الحاسوب

الحصة الثانية مكونات الشبكة والعناوين

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أذكر مكونات جهاز الحاسوب في الشبكة.
- أميّز بين Hub و Switch و Router.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا يُعدّ Switch أفضل من Hub؟

## مكونات الشبكة

- الحاسوب: بطاقة شبكة ونظام تشغيل شبكة.
- المجمّع Hub يرسل إلى جميع الأجهزة.
- المبدّل Switch يرسل إلى الجهاز المقصود.
- الموجّه Router يربط الشبكات ويعطي عناوين IP.
- عنوان MAC: ست خانات طولها 48 Bit.
- عنوان IPv4 طوله 32 Bit، و IPv6 طوله 128 Bit.

**المُوَجِّه Router :** يربط شبكتين أو أكثر ويختار المسار

**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

Router يربط شبكتين أو أكثر. ( )

IPv4 طوله 128 Bit. ( )

**الْوَاجِبُ:**

اكتب عنوان MAC لجهازك باستخدام ipconfig /all.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# مقدمة في شبكات الحاسوب

الحصة الثالثة وسائط نقل البيانات

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أميّز أنواع أسلاك الربط واستخداماتها.
- أتعرّف تقنيات الشبكة اللاسلكية.

**أُفَكِّرُ:**

أي سلك تختار لنقل البيانات لمسافة طويلة؟ لماذا؟

.....

## وسائط النقل

**سلكية Cables**

متحد المحور Coaxial

المجدولة المغطاة STP

المجدولة غير المغطاة UTP

الألياف البصرية Fiber Optic

**لاسلكية Wireless**

Bluetooth: مسافات قصيرة

WiFi: الأكثر شيوعًا

WiMax: شبكات المدن

الأقمار الصناعية: السفن والطائرات

الإيثرنت Ethernet : الشبكة السلكية

**أُجِيبُ:**

صِل:

STP → طبقة قصدير عازلة

Fiber → إشارات ضوئية

WiMax → شبكات المدن

**الْوَاجِبُ:**

أكمل:

تقنية _____ تربط الأجهزة لمسافات قصيرة.

( Bluetooth – WiMax )





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# مقدمة في شبكات الحاسوب

الحصة الرابعة | البِنى والإدارة و TCP/IP

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أقارن بين البنية الخطية والحلقية والنجمية.
- أميّز طرق إدارة الشبكة وطبقات TCP/IP.

**أُفَكِّرُ:**

ماذا يحدث للإشارة دون نهاية طرفية Terminator؟

## بِنى الشبكة وإدارتها

- الخطية: خط ناقل أساسي ونهاية طرفية.
- الحلقية: حلقة مغلقة وإشارة رمزية.
- النجمية: الأجهزة متصلة بنقطة وصول.
- الإدارة: الند للند، أو المزوّد والعميل.
- طبقات TCP/IP: الوصل ← الإنترنت ← النقل ← التطبيقات

**البروتوكول Protocol** : قواعد تتحكم في إرسال البيانات

**أُجِيبُ:**

اختر: البنية الأكثر استخدامًا

النجمية | الخطية | الحلقية

**الْوَاجِبُ:**

اذكر ميزة وعيبًا لشبكة الند للند.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# مقدمة في برنامج محاكاة الشبكات

الحصة الأولى: الواجهة والتخطيط

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف أجزاء واجهة Packet Tracer.
- أخطّط لإنشاء شبكة منزلية.

## أُفَكِّرُ:

لماذا نخطّط للشبكة قبل إنشائها؟

---

## التخطيط لإنشاء شبكة

١. حدّد عدد ونوع الأجهزة.

٢. حدّد طريقة الربط: سلكي أو لاسلكي.

٣. حدّد أجهزة الربط.

٤. فكّر في التوسعة مستقبلًا.

**المُحاكاة Simulation** : بيئة افتراضية تحاكي الشبكات الحقيقية



## أُجِيبُ:

صِل:

Workspace ← بناء الشبكة

Bottom Toolbar ← أجهزة الشبكة

Main Toolbar ← حفظ وطباعة

## الْوَاجِبُ:

اكتب خطة لشبكة منزلك: الأجهزة وطريقة الربط.

---



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# مقدمة في برنامج محاكاة الشبكات

الحصة الثانية إنشاء شبكة لاسلكية واختبارها

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ شبكة شخصية لاسلكية في Packet Tracer.
- أختبر الاتصال بالأمر PING وأرسل رسالة.

## أُفَكِّرُ:

لماذا اتصل الهاتف الذكي بالموجّه دون بقية الأجهزة؟

---



## خطوات بناء الشبكة

١. أضف حاسوبًا ومحمولًا وهاتفًا ذكيًّا.

٢. أضف موجّهًا لاسلكيًّا WRT300N.

٣. أوقف الجهاز وركّب بطاقة WPC300N.

٤. اعرف عنوان IP من نافذة IP Configuration.

٥. اختبر بالأمر PING، ثم أرسل رسالة PDU.

**DHCP** : تعيين عنوان IP ديناميكي تلقائي

## أُجِيبُ:

رتّب المراحل:

- ☐ ضبط الإعدادات
- ☐ إضافة الأجهزة
- ☐ توصيل الأجهزة

## الْوَاجِبُ:

أكمل:

نختبر الاتصال بالأمر _____ ثم عنوان IP.

( PING – Save )



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# الربط بين الشبكات

الحصة الأولى: تصميم الشبكتين وتوصيل الأجهزة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أصمّم شبكتين لطابقين في Packet Tracer.
- أربط الأجهزة بالمبدّل بالسلك المناسب.

## أُفَكِّرُ:

لماذا تربط المؤسسة شبكات طوابقها معًا؟

## أُجِيبُ:

لربط حاسوب بمبدّل أستخدم سلكًا:

مستقيمًا Straight

متقاطعًا Cross

## الْوَاجِبُ:

قارن بين السلك المستقيم والمتقاطع.

## خطوات نشاط 6

١. قسّم الأجهزة: الطابق الأول والطابق الثاني.

٢. أضف مبدّلين Switch.

٣. ملاحظتان: NETWORK1 و NETWORK2.

٤. شكل بيضاوي حول كل شبكة.

٥. وصّل بسلك Copper Straight-Through.

المُبَدِّل Switch : يربط الأجهزة داخل الشبكة

السِّلك المُسْتَقِيم : يربط جهازين مختلفين





| المَجْمُوعَاتُ | ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: ..... |
|---|---|---|---|---|---|

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# الربط بين الشبكات

الحصة الثانية عناوين IP والموجّه وبوابة العبور

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أعيّن عناوين IP ثابتة لأجهزة الشبكة.
- أربط الشبكتين بموجّه وأعيّن بوابة العبور.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا لا تصل رسالة COM1 إلى COM3 دون بوابة عبور؟

## عناوين الشبكتين

| | NETWORK1 | NETWORK2 |
|---|---|---|
| الأجهزة | 192.168.1.1-3 | 192.168.2.1-3 |
| منفذ الموجّه | :Fa0/0 192.168.1.4 | :Fa0/1 192.168.2.4 |
| Gateway | 192.168.1.4 | 192.168.2.4 |
| القناع | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |

**بَوّابة العُبُور Gateway :** تسمح بعبور البيانات إلى الموجّه

**أُجِيبُ:**

في 192.168.2.3 الرقم 2 يمثل رقم:

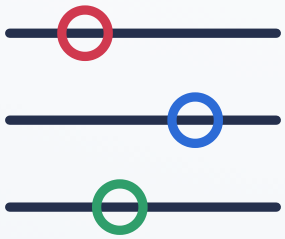
الجهاز | الشبكة

**الْوَاجِبُ:**

أكمل:

بوابة عبور NETWORK1 هي _____

( 192.168.1.4 – 192.168.2.4 )





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# أمن الشبكات

الحصة الأولى مفهوم أمن الشبكات والتهديدات

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أعرّف أمن الشبكات.
- أصنّف التهديدات الأمنية في الشبكات.

**أُفَكِّرُ:**

كيف تسهم الهندسة الاجتماعية في اختراق الشبكة؟

---

## التهديدات الأمنية

| يمكن التحكم بها | لا يمكن التحكم بها |
|---|---|
| سوء الاستخدام | سوء التصميم |
| البرمجيات الضارة | الخطر الخارجي |
| الخطر الداخلي | |

**أَمْن الشَّبَكات** : إجراءات وقائية تحمي البيانات من المخاطر



**أُجِيبُ:**

صح أم خطأ:

الفيروسات من البرمجيات الضارة. ( )

سوء التصميم خطر داخلي. ( )

**الْوَاجِبُ:**

اذكر إجراءين لتجنّب البرمجيات الضارة.

---



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# أمن الشبكات

الحصة الثانية — الشبكة المنزلية والتشفير والشبكات العامة

**سَأَتَعَلَّمُ:**

- أطبّق تدابير تأمين الشبكة المنزلية.
- أشرح التشفير وأتّبع نصائح الشبكات العامة.

**أُفَكِّرُ:**

لماذا لا نشتري عبر شبكة WiFi عامة؟

**أُجِيبُ:**

أقوى تقنية تشفير في الموجّهات المنزلية:

WPA3 | SSID

**الْوَاجِبُ:**

ابحث: التشفير المتماثل وغير المتماثل.

## أؤمّن شبكتي

- غيّر اسم وكلمة مرور الموجّه الافتراضيين.
- فعّل WPA3 والجدار الناري.
- أخفِ اسم الشبكة SSID.
- حدّث الأنظمة، وحدّد الأجهزة المسموح لها.

**التَّشْفِير Encryption** : تحويل البيانات إلى رموز غير مقروءة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# المشروع: شبكة مؤسستنا

الحصة الأولى التخطيط والتوصيل والعناوين

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أخطّط لشبكة مبنى من طابقين وأصمّمها.
- أوصّل الأجهزة وأعيّن عناوين IP.

## أُفَكِّرُ:

ما الأجهزة التي تحتاجها شبكة مبنى من طابقين؟

---

## قائمة التحقق ☑

- عدد الأجهزة ونوعها لكل طابق.
- مبدّل Switch لكل طابق.
- سلك Copper Straight-Through.
- الطابق الأول: من 192.168.1.1 إلى 3
- الطابق الثاني: من 192.168.2.1 إلى 3
- لا تكرار لأرقام الأجهزة.

## أُجِيبُ:

عنوان جهاز في الطابق الثاني:

192.168.2.1

192.168.1.1

## الْوَاجِبُ:

اكتب جدول عناوين IP لأجهزة مشروعك.

---





| الْمَجْمُوعَاتُ | ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: ..... |
|---|---|---|---|---|---|

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الشبكات

# المشروع: شبكة مؤسستنا

الحصة الثانية الموجّه والاختبار والتأمين

## سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط الشبكتين بموجّه وأعيّن بوابة العبور.
- أختبر الشبكة وأضع خطة لتأمينها.

## أُفَكِّرُ:

إذا فشل الإرسال بين الطابقين، ماذا تراجع؟

---

## خطوات الإنجاز

١. منفذ الموجّه Fa0/0: 192.168.1.4

٢. منفذ الموجّه Fa0/1: 192.168.2.4

٣. فعّل On، وعيّن Default Gateway لكل جهاز.

٤. اختبر بأداة Add Simple PDU.

٥. خطة التأمين: WPA3 وجدار ناري وإخفاء SSID.

## أُجِيبُ:

أكمل:

أختبر الإرسال بأداة _____

( Add Simple PDU – Place Note

## الْوَاجِبُ:

أجب عن «ماذا تعلمت؟» ص 127.

---





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....